



Gestão de Sistemas e de Redes

L1s2h

Aluno: José Rafael Borges - a39041

1.

Hipervisores tipo 1:

Os hipervisor Tipo 1 também são conhecidos como o hipervisors “bare-metal”. Isto significa que ele é executado diretamente no hardware físico da máquina host — não precisando de carregar um sistema operacional subjacente antes dele. Devido ao fato de que os hipervisores Tipo 1 têm acesso direto ao hardware subjacente (e nenhum outro sistema operacional e drivers de dispositivo de suporte), esse tipo de hipervisor é considerado o de melhor desempenho e o mais eficiente para computação corporativa.

Embora considerados eficientes e com bom desempenho, esses hipervisores também são conhecidos por serem muito seguros. Isso ocorre porque as falhas e vulnerabilidades que são endêmicas para os sistemas operacionais geralmente estão ausentes dos hipervisores bare metal Tipo 1. O sistema operacional subjacente foi eliminado. Portanto, cada máquina virtual é isolada da outra e esse mesmo isolamento as protege contra atividades maliciosas ou ameaças.

Um dos melhores recursos dos *hipervisores tipo-1* é que eles permitem a superalocação de recursos físicos. As próprias VMs não consomem toda a RAM que elas têm disponível, usando apenas a quantidade de RAM necessária para

executar tarefas específicas. É por isso que eles são eficientes em termos de recursos.

Alguns exemplos de hipervisores Tipo 1 são Citrix/Xen Server, VMware ESXi e Microsoft Hyper-V.

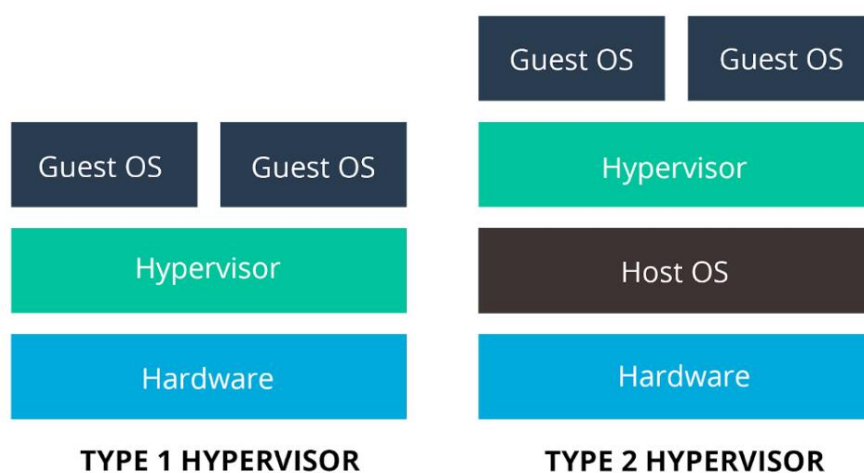
Hipervisores tipo 2:

Os *hipervisores do tipo 2* também são conhecidos como hipervisores hospedados (hosted), porque são instalados em sistemas operacionais existentes e dependem deles para virtualização e gerenciamento de recursos.

Os *hipervisores do tipo 2* agem essencialmente como aplicativos de gerenciamento de VM em execução no sistema operacional existente, e onde podemos executar a maioria das tarefas usando os recursos integrados, tornando-os muito econômicos.

No entanto, eles não têm acesso direto ao hardware e recursos do host, todas as atividades do hipervisor e da VM devem passar pelo sistema operacional do host, o que inevitavelmente resulta em latência e desperdício de recursos. Além disso, falhas de segurança e vulnerabilidades no sistema operacional host podem comprometer todas as VMs executadas nele.

Exemplos de hipervisores tipo 2 incluem Microsoft Virtual PC, Oracle Virtual Box, VMware Workstation, VMware Fusion, Oracle VM Server para x86 e mais.



a)

Um dos benefícios na execução de plataformas de virtualização tipo 1 (bare-metal) em plataformas de virtualização tipo 2 (hospedadas) é por exemplo não precisar de comprar hardware caro para a construção de um home lab.

b)

- Habilitar a Tecnologia de virtualização, como Intel VT-x/EPT;

2.

3.

Ao configurar conexão em modo *bridged*, a máquina virtual usa adaptadores de rede física no sistema host para conectar uma rede. Se o sistema host estiver em uma rede, a rede em ponte geralmente é a maneira mais fácil de fornecer acesso a uma máquina virtual a essa rede. Com a rede em ponte, a máquina virtual aparece como um computador adicional na mesma rede Ethernet física do sistema host. A máquina virtual pode usar de forma transparente os serviços disponíveis na rede, incluindo servidores de arquivos, impressoras e gateways.

Hosts físicos e outras máquinas virtuais configuradas com rede em ponte também podem usar os recursos da máquina virtual. Ao usar a rede em ponte, a máquina virtual deve ter sua própria identidade na rede. Por exemplo, em uma rede TCP/IP, a máquina virtual deve ter seu próprio endereço IP. As máquinas virtuais geralmente adquirem um endereço IP e outros detalhes de rede de um servidor DHCP. Em algumas configurações, pode ser necessário definir o endereço IP e outros detalhes manualmente. Os usuários que inicializam vários sistemas operacionais geralmente atribuem o mesmo endereço a todos os sistemas, porque assumem que apenas um sistema operacional estará em execução ao mesmo tempo. Se o sistema host estiver configurado para inicializar vários sistemas operacionais e você executar um ou mais deles em máquinas virtuais, configure cada sistema operacional com um endereço de rede exclusivo.

Quando a opção *Replicar* estado de conexão física é selecionada, o endereço IP é renovado automaticamente quando você passa de uma rede com ou sem fio para outra. Essa configuração é útil para máquinas virtuais executadas em laptops ou outros dispositivos móveis.

4.

Virtual Network Editor

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet0	Bridged	Realtek RTL8821CE 802.11ac...	-	-	-
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.50.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.220.0

Add Network...
Remove Network
Rename Network...

VMnet Information

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)

Bridged to: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
Automatic Settings...

☐ NAT (shared host's IP address with VMs)

NAT Settings...

☒ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☒ Connect a host virtual adapter to this network

Host virtual adapter name:

☒ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs

DHCP Settings...

Subnet IP: 192 . 168 . 50 . 0
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

-> Virtualization CPU

ESXiL1s2h - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Library

Type here to search

My Computer

- WinL1s2H
- DebianL1s2N
- Clone of DebianL1s2N
- Windows11L1s2N
- ESXiL1s2Hard
- Windows 10 and later
- ESXiL1s2h

Virtual Machine Settings

Hardware Options

Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	200 GB
CD/DVD (IDE)	Using file C:\Users\jrsoa\One...
Network Adapter	Custom (VMnet8)
Network Adapter 2	Custom (VMnet1)
USB Controller	Present
Display	Auto detect

Processors

Number of processors: 2

Number of cores per processor: 1

Total processor cores: 2

Virtualization engine

☒ Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI

☐ Virtualize CPU performance counters

☐ Virtualize IOMMU (IO memory management unit)

Configuração para IP estático

VMware ESXi 7.0.3 (VMkernel Release Build 20328353)

VMware, Inc. VMware7.1

2 x Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz
4 GiB Memory

To manage this host, go to:
<https://192.168.220.156/> (STATIC)
[https://\[fe80::20c:29ff:fe80:4eb6\]/](https://[fe80::20c:29ff:fe80:4eb6]/) (STATIC)

<F2> Customize System/View Logs

<F12> Shut Down/Restart

vmware ESXi™

root@192.168.220.151 | Help | Search

Navigator

- Host
 - Manage
 - Monitor
- Virtual Machines: 0
- Storage: 1
- Networking: 2
 - vmk1
 - vSwitch1

More networks...

localhost.localdomain - Networking

Port groups | **Virtual switches** | Physical NICs | VMkernel NICs | TCP/IP stacks | Firewall rules

Add standard virtual switch | Add uplink | Edit settings | Refresh | Actions

Name	Port groups	Uplinks	Type
vSwitch0	2	1	Standard vSwitch
vSwitch1	2	1	Standard vSwitch

2 items

vmware ESXi™

root@192.168.220.151 | Help | Search

Navigator

- Host
 - Manage
 - Monitor
- Virtual Machines: 0
- Storage: 1
- Networking: 2
 - vmk1
 - vSwitch1

More networks...

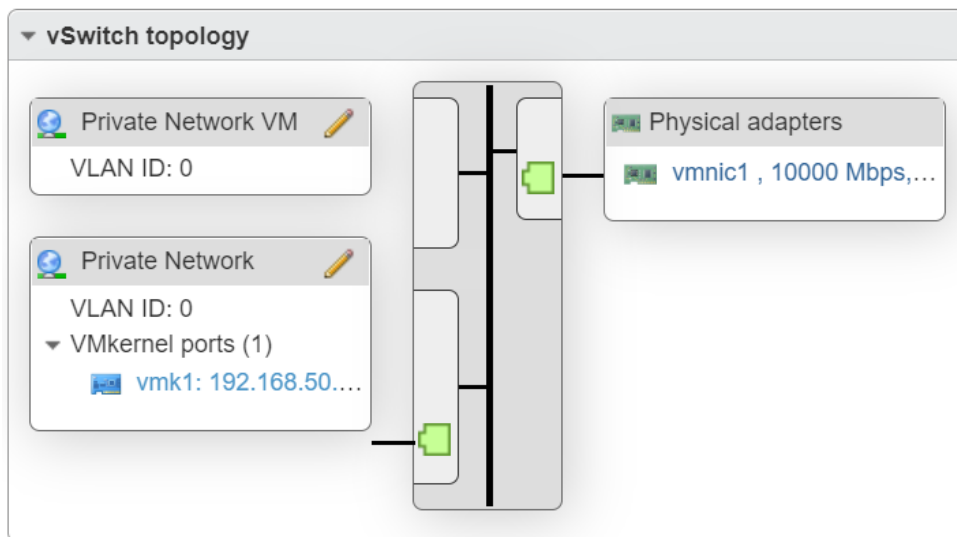
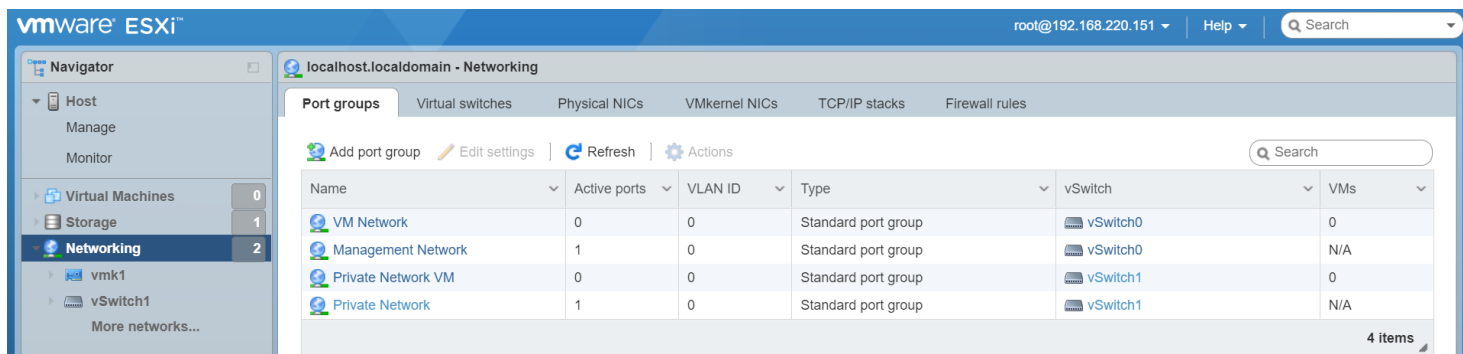
localhost.localdomain - Networking

Port groups | Virtual switches | **Physical NICs** | VMkernel NICs | TCP/IP stacks | Firewall rules

Add VMkernel NIC | Edit settings | Refresh | Actions

Name	Portgroup	TCP/IP stack	Services	IPv4 address	IPv6 addresses
vmk0	Management Network	Default TCP/IP stack	Management	192.168.220.151	fe80::20c:29ff:fe7a:7d50/64
vmk1	Private Network	Default TCP/IP stack	Fault tolerance logging, Mana...	192.168.50.148	fe80::250:56ff:fe68:e666/64

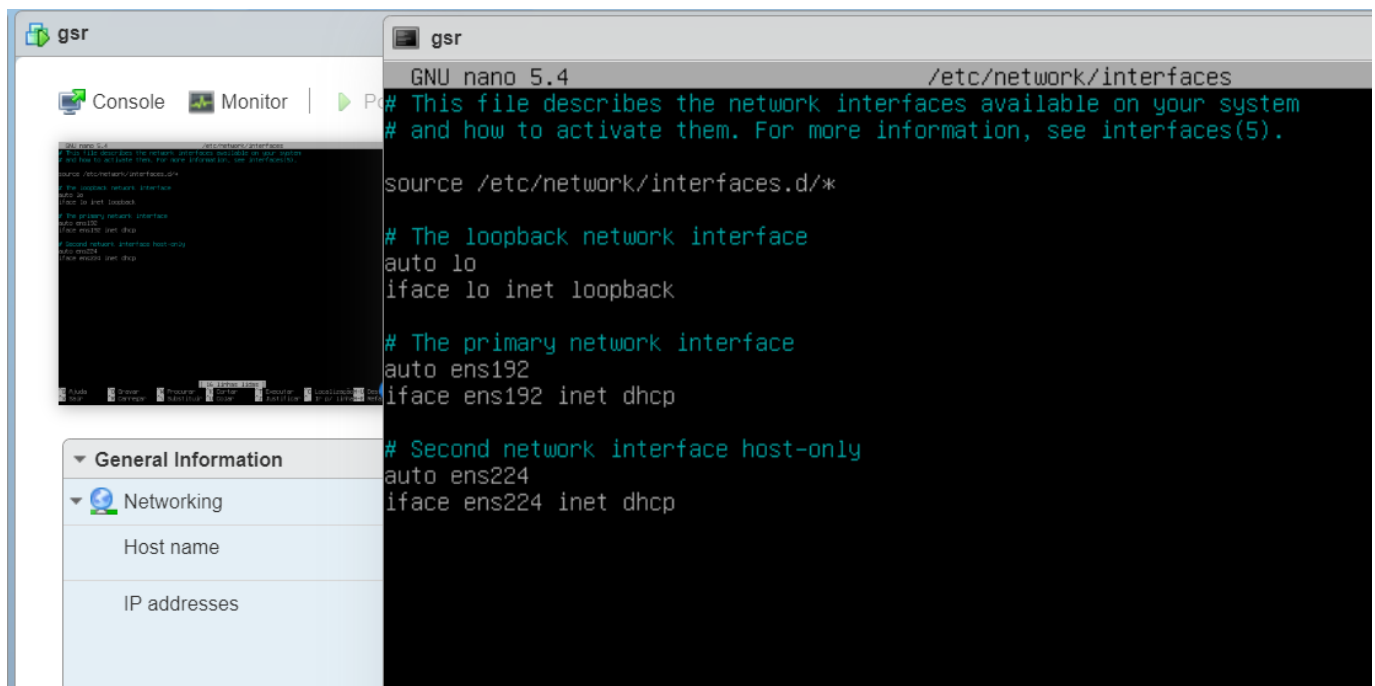
2 items



b) network 192.168.50.0/24.

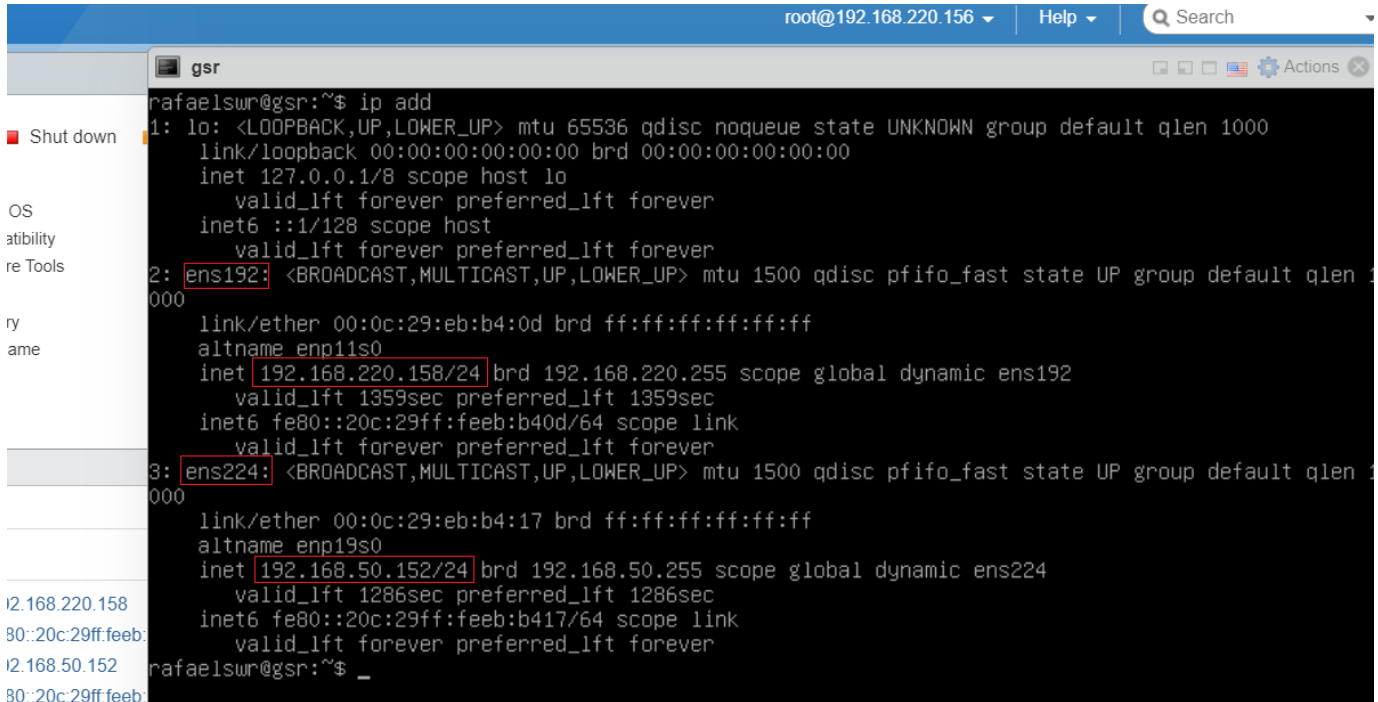
c)

Configuração da segunda interface de rede host-only com DHCP.



Reniciar serviço de networking para atualizar configurações acima:

`$sudo systemctl restart networking`



```
rafaelswr@gsr:~$ ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:eb:b4:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 192.168.220.158/24 brd 192.168.220.255 scope global dynamic ens192
        valid_lft 1359sec preferred_lft 1359sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feeb:b40d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:eb:b4:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.50.152/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic ens224
        valid_lft 1286sec preferred_lft 1286sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feeb:b417/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
rafaelswr@gsr:~$
```

Procedimento instalação do servidor MySQL na Debian VM:

-> Configuração das dependências sudo, seguido da instalação do pacote de pré-requisito gnupg.

```
$ sudo apt-get install gnupg
```

-> Diretoria /tmp, local para armazenar o ficheiro.

Download do ficheiro .deb do mySql, a partir da página oficial com auxílio do comando wget (comando para download de ficheiros da web).

```
$cd /tmp
```

```
$wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config 0.8.22-1 all.deb
```

-> dpkg é usado para instalar, remover e inspecionar pacotes .deb . O -i indica que gostaríamos de instalar a partir do arquivo especificado. Durante a execução deste comando podemos escolher a versão do MySQL e opções de instalação de repositórios e outras ferramentas relacionadas ao MySQL.

```
$ sudo dpkg -i mysql-apt-config*
```

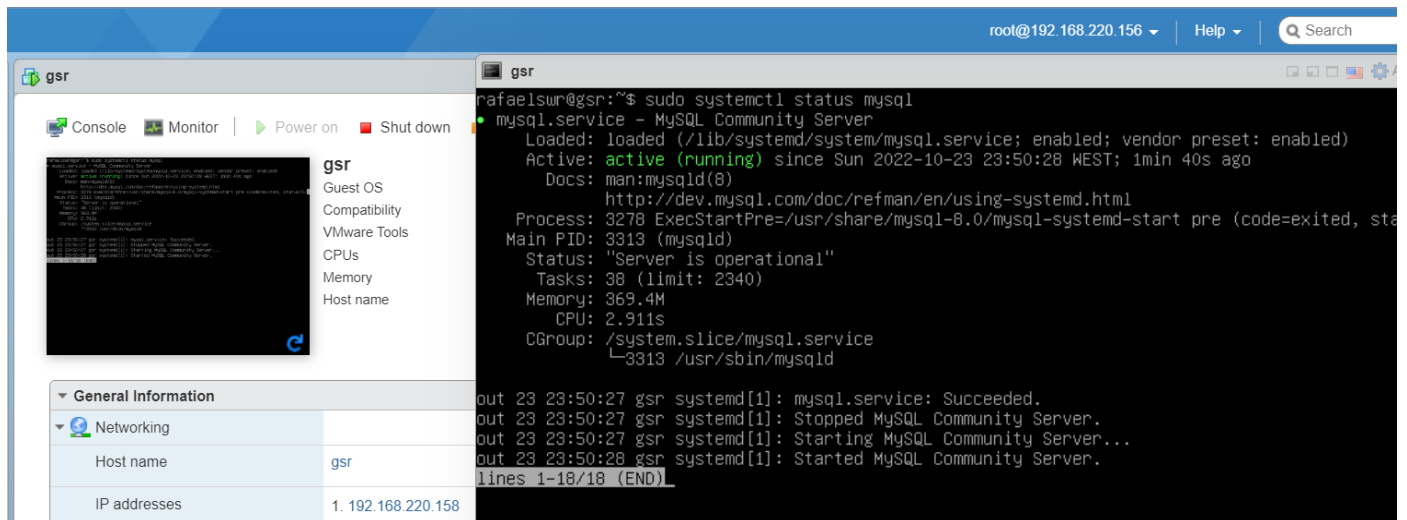
```
$ sudo apt-get update
```

-> Instalação MySQL-server

```
$ sudo apt-get install mysql-server
```

-> Estado atual do nosso servidor.

```
$ sudo systemctl status mysql
```

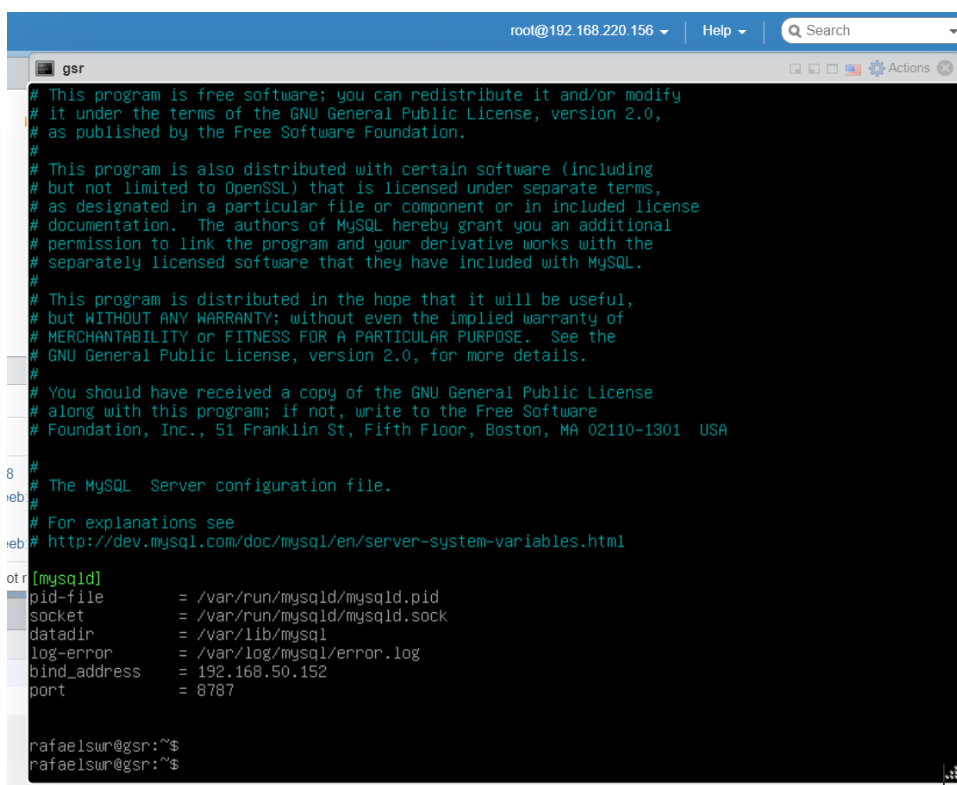


-> Configuração do servidor, com definição do IP (rede 192.168.50.0) e número de Porta de acesso ao servidor:

File: /etc/mysql/mysql.conf.d/mysql.cnf

IP: 192.168.50.152

Porta: 8787



Atualizar o mysql user root para conseguir aceder de qualquer ip da subet 192.168.50.0

```
gsr
rafaelswr@gsr:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.31 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE GSR;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> UPDATE mysql.user SET host="192.168.50.0/24" WHERE user="root";
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> exit
Bye
rafaelswr@gsr:~$ sudo systemctl restart mysql
rafaelswr@gsr:~$ _
```

Aceder da máquina Host ao MySQL server criado:

```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d5a4:e2e8:bb46:3db5%4
IPv4 Address. . . . . : 192.168.50.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
```

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\jrsoa> mysql -u root -p -h 192.168.50.152 -P 8787
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.31 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

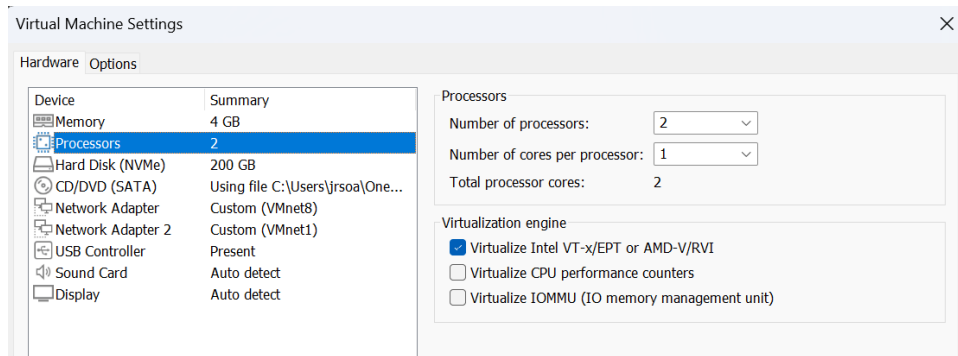
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| GSR      |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
5 rows in set (0.03 sec)

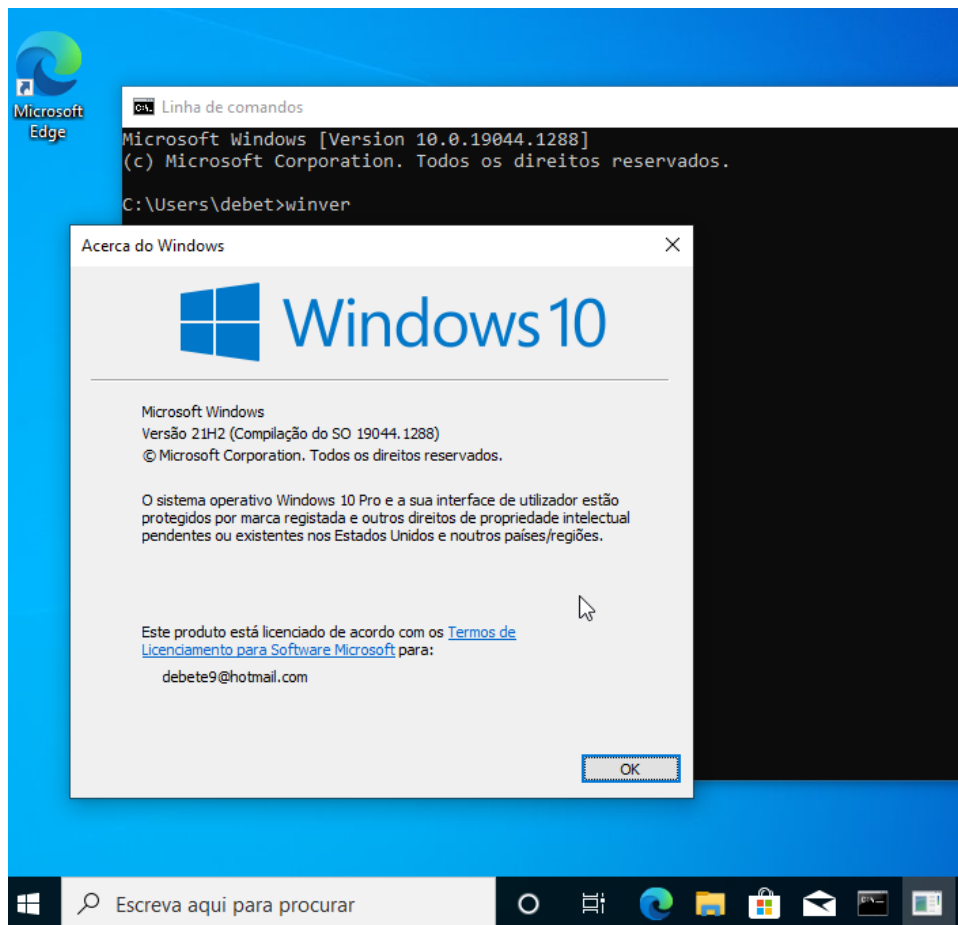
mysql> |
```

5.

Definições da máquina virtual Windows, com a virtualização do CPU.

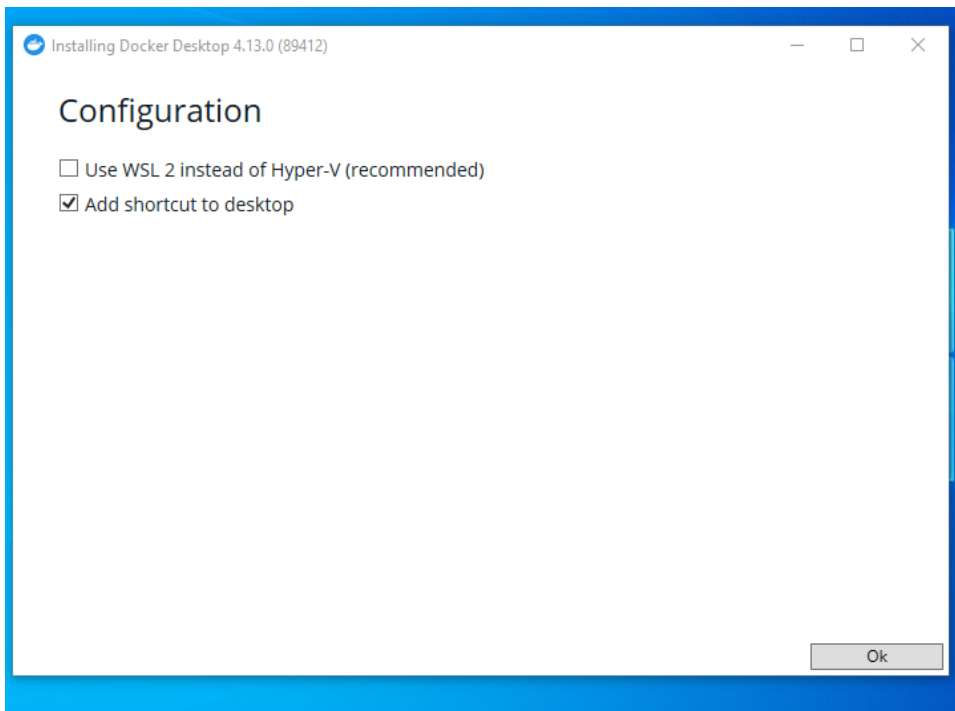


Verificação da versão do windows

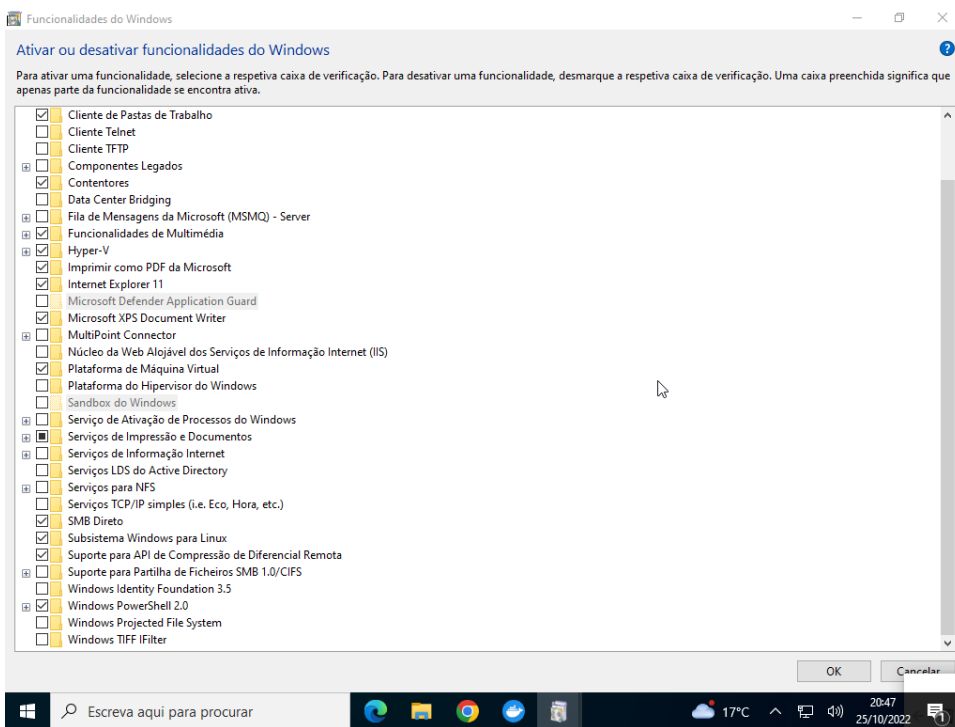


B)

Processo de instalação do Docker. Desabilitar opção de usar WSL 2 em vez do Hyper-V.

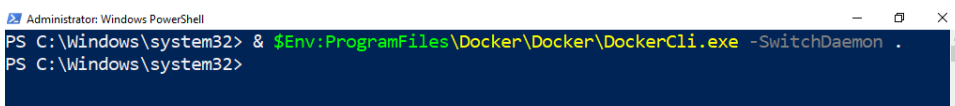


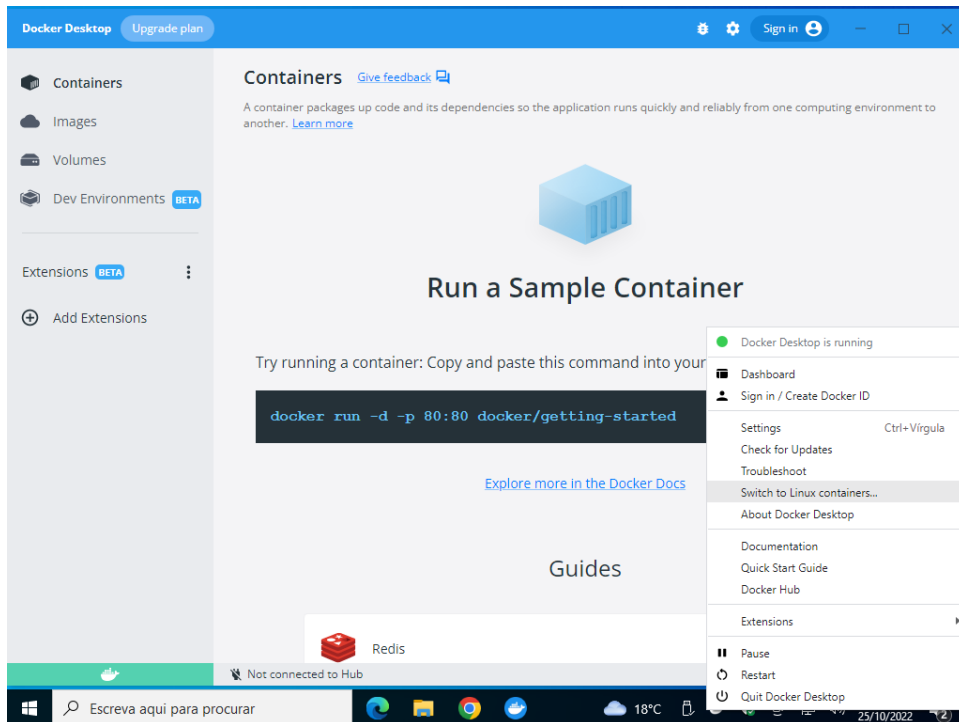
habilitar Hyper-V, Subsistema Windows para Linux e Plataforma de Máquina Virtual nas funcionalidades do Windows.



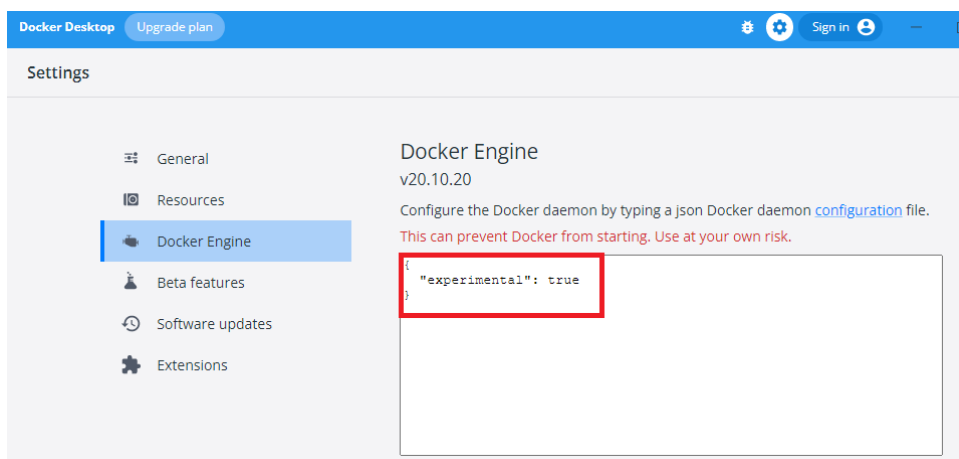
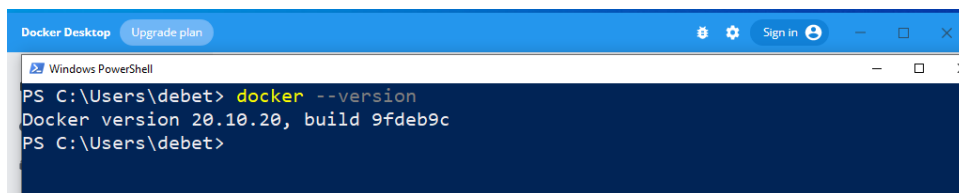
Reiniciar a VM.

definir o tipo de container padrão para containers do Windows





Versão do Docker instalado



c)

```
Docker Desktop Upgrade plan
Windows PowerShell
PS C:\Users\debet> docker pull phpmyadmin
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/phpmyadmin
bd159e379b3b: Pull complete
1e83b070fd97: Pull complete
e7793be89e9c: Pull complete
4220e0c03377: Pull complete
e32ee0a815d2: Pull complete
89791c7bacac: Pull complete
263f74f407a4: Pull complete
08b2c94789a9: Pull complete
0728c36d431f: Pull complete
21933556955c: Pull complete
648e0d14815e: Pull complete
91f3176dfe6c: Pull complete
a8c0834d9180: Pull complete
6dcc9271849e: Pull complete
baf1e1bf5fe3: Pull complete
c4d9c550b754: Pull complete
6c09221771be: Pull complete
282b91ce07c7: Pull complete
Digest: sha256:0bfac89ae389dab19793dd47d0a4b78b2696a00e8b88a2f5789bd939b8fd1040
Status: Downloaded newer image for phpmyadmin:latest
docker.io/library/phpmyadmin:latest
PS C:\Users\debet> docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
phpmyadmin latest dfa5f07e88dc 2 weeks ago 562MB
PS C:\Users\debet>
```

Containers

Images

Volumes

Dev Environments BETA

Extensions BETA

Add Extensions

Containers Give feedback

A container packages up code and its dependencies so the application runs quickly and reliably from one computing environment to another. [Learn more](#)

☐ Only show running containers

	NAME	IMAGE	STATUS	PORT(S)	STARTED	ACTIONS
☐	GSR	phpmyadmin	Running		0 seconds ago	

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\debet> docker start GSR
GSR
PS C:\Users\debet> docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
61ab01c28748 phpmyadmin "/docker-entrypoint..." 55 seconds ago Up 17 seconds 80/tcp GSR
PS C:\Users\debet>
```

d)

Docker Desktop Upgrade plan Sign in

Containers

A container packages up code and its dependencies so the application runs quickly and reliably from one computing environment to another. [Learn more](#)

☐ Running

☐	NAME	IMAGE	STATUS	PORT(S)
☐	GSR 61ab01c28748	phpmyadmin	Running	
☐	documents	-	Running (1/1)	
☐	phpmyadmin-1 4cd8a2f35c6d	phpmyadmin	Running	9999:80

Showing 3 items

Not connected to Hub v4.13

Escreva aqui para procurar

Selecionar Windows PowerShell

```
PS C:\Users\debet\Documents> ls
Directory: C:\Users\debet\Documents

Mode                LastWriteTime         Length
----                -
-a----- 25/10/2022    22:09            195
docker-compose.yml

PS C:\Users\debet\Documents> docker-compose up
- Network documents_default    Created
                               1.6s
- Container documents-phpmyadmin-1 Created
                               0.8s
Attaching to documents-phpmyadmin-1
documents-phpmyadmin-1 | [Tue Oct 25 21:29:08.063
122 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Ap
ache/2.4.54 (Debian) PHP/8.0.24 configured -- resu
ming normal operations
documents-phpmyadmin-1 | [Tue Oct 25 21:29:08.063
490 2022] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command l
ine: 'apache2 -D FOREGROUND'
```

18°C 22:30 25/10/2022

Docker Desktop Upgrade plan Sign in

phpMyAdmin

localhost:9999/index.php?route=/

phpMyAdmin
Bem vindo ao phpMyAdmin

Língua (Language)
Português - Portuguese

Entrada

Servidor: 192.168.50.152:8787

Utilizador: root

Palavra-passe: ****

Entrada

Escreva aqui para procurar

18°C 22:34 25/10/2022

localhost:9999 / 192.168.50.152:8787 x

localhost:9999/index.php

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- GSR
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

Servidor: 192.168.50.152:8787

Base de Dados SQL Estado Contas de utilizador Exportar Importar Mais

Definições gerais

- Alterar a palavra-passe
- Collation de conexão do servidor MySQL: utf8mb4_unicode_ci
- Mais definições

Definições de aspeto

- Língua (Language): Português - Portuguese
- Tema: pmahomme Ver tudo

Servidor de base de dados

- Servidor: 192.168.50.152:8787 via TCP/IP
- Tipo de servidor: MySQL
- Conexão com o servidor: SSL não está a ser usado
- Versão do servidor: 8.0.31 - MySQL Community Server - GPL
- Versão do protocolo: 10
- Utilizador: root@192.168.50.153
- Conjunto de caracteres do servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Servidor web

- Apache/2.4.54 (Debian)
- Versão do cliente de base de dados: libmysql - mysqlnd 8.0.24
- Extensão de PHP: mysqli curl mbstring
- versão do PHP: 8.0.24

Consola

phpMyAdmin

Escreva aqui para procurar

18°C

22:34 25/10/2022